Kevin Kuster
Zusammenfassung: Berechenbare Mengen

Berechenbare Mengen

Berechenbare Mengen

Menge $A \subseteq \mathbb{N}^k$ berechenbar/rekursiv/entscheidbar, falls:

$\chi_A : \mathbb{N}^k \to \mathbb{N}$: $\chi_A(x) = \begin{cases} 1, \text{ falls } x \in A \\ 0, \text{ sonst} \end{cases}$ berechenbar

$A \subseteq \mathbb{N}^k$ berechenbar aufzählbar/rekursiv aufzählbar/beweisbar

⇒ abgekürzt: "c.e.", falls es gibt: $f : \subseteq \mathbb{N}^k \to \mathbb{N}$: $A = \text{dom}(f)$

Menge CE

Nummerierung $W : \mathbb{N} \to CE$ der Menge CE der berechenbar aufzählbaren Mengen $A \subseteq \mathbb{N}$: $W_i := \text{dom}(\varphi_i)$

Menge $A \subseteq \mathbb{N}$ berechenbar aufzählbar gdw. $A = \emptyset$ oder $A = \text{range}(f)$ und $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ berechenbar

Beweis: $A = \emptyset$ ⇒ $\emptyset$ ist c.e.

$A \neq \emptyset$: $a \in A$:

Sei $A \subseteq \mathbb{N}$ c.e. : $\exists i \in \mathbb{N} : A = W_i = \text{dom}(\varphi_i)$:

$f : \mathbb{N} \to \mathbb{N} := f\langle n, t \rangle := \begin{cases} n, \text{ falls } \varphi_i(n) \leq t \\ a, \text{ anderntalls} \end{cases}$ ⇒ $\text{range}(f) = A$

Projektionssatz

$A \subseteq \mathbb{N}^k$ c.e. gdw. $\exists B \subseteq \mathbb{N}^{k+1}$ berechenbar mit

$A = \{x \in \mathbb{N}^k : \exists n \in \mathbb{N} : (x, n) \in B\}$ ⇒ n als Existenzzeuge

Komplementsatz

Menge $A \subseteq \mathbb{N}^k$ berechenbar gdw. A und $\bar{A}$ c.e.

Selbstanwendbarkeitsproblem

$K := \{i \in \mathbb{N} : \varphi_i(i) \downarrow\} = \{i : i \in W_i\}$

- ▷ K c.e.
- ▷ K nicht berechenbar
- ▷ $\mathbb{N} \setminus K$ nicht c.e.

Komplexitätstheorem

Berechenbare Mengen:

(i) $\{(i, n, t) \in \mathbb{N}^3 : \varphi_i(n) = t\}$

(ii) $\{(i, n, t, k) \in \mathbb{N}^4 : \varphi_i(n) = t \wedge \varphi_i(n) = k\}$

⇒ Menge $A \subseteq \mathbb{N}^k$ berechenbar gdw. es gibt $f : \mathbb{N}^k \to \mathbb{N}$: $f^{-1}\{0\} = A$

↳ Jede endliche Menge $A \subseteq \mathbb{N}^k$ ist berechenbar

Abschlusseigenschaften

$A, B \subseteq \mathbb{N}^k$, $f : \subseteq \mathbb{N} \to \mathbb{N}$:

(i) A, B berechenbar ⇒ $A \cup B$, $A \cap B$, $\mathbb{N}^k \setminus A$ berechenbar

(ii) A, B c.e. ⇒ $A \cup B$, $A \cap B$ c.e.

(iii) A berechenbar und f total berechenbar ⇒ $f^{-1}(A)$ berechenbar

(iv) A c.e. und f berechenbar ⇒ $f^{-1}(A)$ c.e.

(v) A c.e. und f berechenbar ⇒ $f(A)$ c.e.

Graphensatz

Für jede Funktion $f : \subseteq \mathbb{N}^k \to \mathbb{N}$:

$\text{graph}(f) := \{(x, y) \in \mathbb{N}^{k+1} : f(x) = y\}$ Graph von f:

↳ $\text{Graph}(f) := \{\langle x, y \rangle \in \mathbb{N} : f(x) = y\}$

Für jede partielle Funktion $f : \subseteq \mathbb{N}^k \to \mathbb{N}$:

(i) f berechenbar ⇔ graph(f) c.e.

Für jede totale Funktion $f : \mathbb{N}^k \to \mathbb{N}$:

(ii) f berechenbar ⇔ graph(f) berechenbar

Reduzierbarkeit

$A, B \subseteq \mathbb{N}$: A reduzierbar auf B (m-reduzierbar: $A \leq_m B$), falls:

$\exists f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ total berechenbar mit $A = f^{-1}(B)$:

$x \in A \iff f(x) \in B$

↳ $A \equiv B$, falls $A \leq_m B \wedge B \leq_m A$

- ▷ Relation $\leq_m$ auf $\mathbb{N}$ reflexiv und transitiv
- ▷ Relation $\equiv_m$ ist Äquivalenzrelation von $\mathbb{N}$
  ⇒ reflexiv, transitiv, symmetrisch
- ▷ $A \leq_m B \wedge B$ berechenbar ⇒ A berechenbar
- ▷ $A \leq_m B \wedge B$ c.e. ⇒ A c.e.

Halteproblem

Es gilt $K \equiv_m K_0$ für $K_0 := \{\langle i, n \rangle \in \mathbb{N} : n \in W_i\}$

⇒ K_0 c.e., aber nicht berechenbar

⇒ Eine Menge $A \subseteq \mathbb{N}$ c.e. gdw. $A \leq K$

Berechenbare Mengen bzgl. Nummerierung

Sei ν Nummerierung der Menge X, $A \subseteq X$:

A ν-berechenbar, falls es berechenbare Funktion gibt:

$f: \mathbb{N} \to \mathbb{N} \wedge dom(\nu) \subseteq dom(f) \wedge f(n) = 0 \Leftrightarrow \nu(n) \in A \ \forall n \in dom(\nu)$

A ν-c.e., falls es berechenbare Funktion gibt:

$f: \mathbb{N} \to \mathbb{N} : n \in dom(f) \Leftrightarrow \nu(n) \in A \ \forall n \in dom(n)$

Index-Mengen

$A \subseteq \mathbb{N}$ Index-Menge, falls es Menge F berechenbarer Funktionen $f: \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ gibt: $A = \varphi^{-1}(F) = \{i \in \mathbb{N} : \varphi_i \in F\}$

↳ Jede Index-Menge ist saturiert und unendlich:

- Falls $A \subseteq \mathbb{N}$ Index-Menge und $i \in A$, $j \in \mathbb{N} \wedge \varphi_i = \varphi_j \Rightarrow j \in A$
- $\forall f: \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ berechenbar ist Index-Menge $\varphi^{-1}\{f\}$ unendlich

c.e.-Index-Mengen

$A \subseteq \mathbb{N}$ c.e. Index-Menge:

$\forall i \in \mathbb{N}: i \in A \Rightarrow (\exists j \in A)(dom(\varphi_j) \text{ endlich} \wedge graph(\varphi_j) \subseteq graph(\varphi_i))$

$\forall j \in \mathbb{N}: (\forall i \in \mathbb{N})(graph(\varphi_j) \subseteq graph(\varphi_i) \Rightarrow i \in A)$

Sei $F \subseteq P$ eine Menge berechenbarer Funktionen und φ-c.e.:

(i) Jede Funktion $g \in F$ hat Einschränkung $f \in F$ mit $dom(f)$ endlich
↳ Kompaktheit

(ii) Für jede berechenbare Fortsetzung g von $f \in F$ gilt: $g \in F$
↳ Monotonie

⇒ Es gibt kein allgemeines Verfahren, um positiv zu bestätigen, dass ein Ergebnis korrekt ist

Satz von Rice

Falls $A \subseteq \mathbb{N}$ Index-Menge mit $A \neq \mathbb{N} \wedge A \neq \emptyset$ dann ist A nicht berechenbar

$\Rightarrow K \leq_m A$ oder $K \leq_m \mathbb{N} \setminus A$

Falls $F \subseteq P$ (P Menge der partiell berechenbaren Funktionen) und $F \neq P \wedge F \neq \emptyset \Rightarrow F$ nicht φ-berechenbar

⇒ Keine nicht-triviale Eigenschaft von berechenbaren Funktionen ist anhand ihrer Programme entscheidbar

Unentscheidbare Mengen:

- $Tot := \{i \in \mathbb{N} : \varphi_i \text{ total}\} = \{i \in \mathbb{N} : W_i = \mathbb{N}\}$.
- $K_1 := \{i \in \mathbb{N} : W_i \neq \emptyset\}$.
- $Fin := \{i \in \mathbb{N} : W_i \text{ endlich}\}$.
- $Inf := \{i \in \mathbb{N} : W_i \text{ unendlich}\}$.
- $Cof := \{i \in \mathbb{N} : W_i \text{ co-endlich}\}$.
- $Com := \{i \in \mathbb{N} : W_i \text{ berechenbar}\}$.
- $Cor_f := \{i \in \mathbb{N} : \varphi_i = f\}$, $f: \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ berechenbar
- $Equ := \{\langle i,j \rangle \in \mathbb{N} : \varphi_i = \varphi_j\}$ —"—

⇒ Es gibt kein allgemeines Verfahren, um zu entscheiden, ob ein Problem korrekt ist oder zwei Probleme äquivalent

Satz von Myhill-Shepherdson

Index-Menge $A \subseteq \mathbb{N}$ c.e. gdw. Menge B c.e. gibt:

$A = \{i \in \mathbb{N} : (\exists n \in B)\ D_n \subseteq \langle graph(\varphi_i) \rangle\}$

↳ $B = \{n \in \mathbb{N} : (\exists j \in A)\ D_n = \langle graph(\varphi_j) \rangle\}$

M-Vollständigkeit

Menge $A \subseteq \mathbb{N}$ m-vollständig, falls:

(i) A ist c.e.

(ii) $B \leq_m A$ für jede Menge $B \subseteq \mathbb{N}$ c.e.

⇒ A m-vollständig gdw. $A \equiv_m K$

Produktive und kreative Mengen

Menge $A \subseteq \mathbb{N}$

- A produktiv, falls es berechenbare Funktion gibt:
  $f: \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $W_i \subseteq A \Rightarrow f(i) \in A \setminus W_i \ \forall i \in \mathbb{N}$
- A kreativ, falls A c.e. und Komplement $\mathbb{N} \setminus A$ produktiv

⇒ Jede produktive Menge ist nicht c.e.

↳ K ist kreativ

- $A \subseteq \mathbb{N}$ produktiv gdw. $\mathbb{N} \setminus K \leq_m A$
- $A \subseteq \mathbb{N}$ kreativ gdw. $A \equiv_m K$

Immune und simple Mengen

- Jede produktive Menge enthält eine unendliche c.e. Menge

Menge $A \subseteq \mathbb{N}$

- A immun, falls A unendlich und keine unendliche c.e. Teilmengen besitzt
- A simpel, falls A c.e. und immunes Komplement hat

↳ Jede simple Menge ist weder berechenbar, noch kreativ

⇒ Es gibt simple Menge $S \subseteq \mathbb{N}$:

$S := \{k \in \mathbb{N} : (\exists i, t)\langle k,t \rangle = \mu\langle k,t \rangle [k > 2i \wedge \Phi_i(k) = t]\}$

Beweisalgorithmus

(i) Bedingungen

- negative Bed.: $N_i : |S \cap \{0,1,\dots,2i\}| \leq i$
- positive Bed.: $P_i : W_i$ unendlich $\Rightarrow W_i \cap S \neq \emptyset$

(ii) Algorithmus

- In Stufe $s = \langle i,t,k \rangle = 0,1,2,\dots$:
  Falls P_i noch nicht erfüllt: k in S aufzählen, falls $\Phi_i(k) \leq t \wedge k \geq 2i$

(iii) Verifikation

- P_i erfüllt $\forall i \in \mathbb{N}$
- N_i erfüllt $\forall i \in \mathbb{N}$